2002 年普通高等学校招生全国统一考试

2002 年北京卷（秋文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 满足条件 $M \cup \{1\} = \{1,2,3\}$ 的集合 M 的个数是（）

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

【答案】**C**

【解析】
并集等于 $\{1,2,3\}$ 说明 $M \subseteq \{1,2,3\}$，且为使并集中出现 $2,3$，必须有 $2 \in M$，$3 \in M$. 元素 1 已经属于另一个集合，故 1 可属于 M，也可不属于 M. 因此 M 只有 $\{2,3\}$ 和 $\{1,2,3\}$ 两种，个数为 2，故选 C.

2. 在平面直角坐标系中，已知两点 $A(\cos 80^\circ, \sin 80^\circ)$，$B(\cos 20^\circ, \sin 20^\circ)$，则 $|AB|$ 的值是（）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. 1

【答案】**D**

【解析】
由点的坐标可知 $|OA| = |OB| = 1$，且 $\angle AOB = 80^\circ - 20^\circ = 60^\circ$. 由余弦定理，$|AB|^2 = 1^2 + 1^2 - 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \cos 60^\circ = 1$. 由于距离非负，$|AB| = 1$，故选 D.

3. 下列四个函数中，以 π 为最小正周期，且在区间 $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 上为减函数的是（）

A. $y = \cos x$　　B. $y = 2|\sin x|$
C. $y = \cos \frac{x}{2}$　　D. $y = -\cot x$

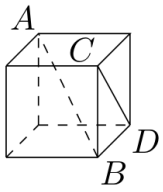
【答案】**B**

【解析】
$y = \cos x$ 的最小正周期为 2π，不符合条件；$y = \cos \frac{x}{2}$ 的最小正周期为 4π，也不符合条件. 对 $y = 2|\sin x|$，有 $f(x+\pi) = f(x)$，而其零点为 $k\pi (k \in \mathbb{Z})$，相邻零点距离为 π，所以最小正周期为 π；在 $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 上，$f(x) = 2\sin x$，且 $f'(x) = 2\cos x < 0$，故为减函数. 最后，$y = -\cot x$ 的最小正周期虽为 π，但 $y' = \csc^2 x > 0$，在所给区间上为增函数. 因此只有选项 B 符合.

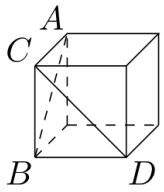
4. 在下列四个正方体中，能得出 $AB \perp CD$ 的是（）

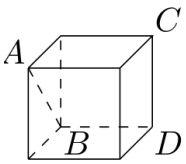
A.　　B.

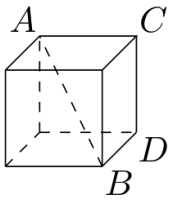
C.



D.







【答案】**A**

【解析】

以正方体的三条棱方向为坐标轴，并把棱长取为 1. 对每个图分别按标注选取坐标系，四种情形中的点坐标依次为 $A=(0,1,1)$, $B=(1,0,0)$, $C=(1,0,1)$, $D=(1,1,0)$；$A=(0,1,1)$, $B=(0,0,0)$, $C=(0,0,1)$, $D=(1,0,0)$；$A=(0,0,1)$, $B=(0,1,0)$, $C=(1,1,1)$, $D=(1,1,0)$；$A=(0,1,1)$, $B=(1,0,0)$, $C=(1,1,1)$, $D=(1,1,0)$. 于是四种情形中 $\overrightarrow{AB}cdotarrow(CD)=(1,-1,-1)\cdot(0,1,-1)=0$, $\overrightarrow{AB}cdotarrow(CD)=(0,-1,-1)\cdot(1,0,-1)=1$, $\overrightarrow{AB}cdotarrow(CD)=(0,1,-1)\cdot(0,0,-1)=1$, $\overrightarrow{AB}cdotarrow(CD)=(1,-1,-1)\cdot(0,0,-1)=1$. 只有第一种情形的内积为零，因此只有图 A 能推出 $AB\perp CD$，故选 A.

5. 64 个直径都为 $\frac{a}{4}$ 的球，记它们的体积之和为 $V_{甲}$，表面积之和为 $S_{甲}$；一个直径为 a 的球，记其体积为 $V_{乙}$，表面积为 $S_{乙}$，则（）

A. $V_{甲}>V_{乙}$，$S_{甲}>S_{乙}$
B. $V_{甲}<V_{乙}$，$S_{甲}<S_{乙}$
C. $V_{甲}=V_{乙}$，$S_{甲}>S_{乙}$
D. $V_{甲}=V_{乙}$，$S_{甲}=S_{乙}$

【答案】**C**

【解析】

小球半径为 $\frac{a}{8}$，大球半径为 $\frac{a}{2}$. 因此 $V_{甲}=64\cdot\frac{4}{3}\pi\left(\frac{a}{8}\right)^3=\frac{\pi a^3}{6}$，而 $V_{乙}=\frac{4}{3}\pi\left(\frac{a}{2}\right)^3=\frac{\pi a^3}{6}$，所以 $V_{甲}=V_{乙}$. 另一方面，$S_{甲}=64\cdot4\pi\left(\frac{a}{8}\right)^2=4\pi a^2$，$S_{乙}=4\pi\left(\frac{a}{2}\right)^2=\pi a^2$，故 $S_{甲}>S_{乙}$. 因此选 C.

6. 若直线 $l:y=kx-\sqrt{3}$ 与直线 $2x+3y-6=0$ 的交点位于第一象限，则直线 l 的倾斜角的取值范围是（）

A. $\left[\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}\right)$
B. $\left(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}\right)$
C. $\left(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2}\right)$
D. $\left[\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}\right]$

【答案】**B**

【解析】

直线 $2x+3y-6=0$ 与两坐标轴的交点为 $(3,0)$ 和 $(0,2)$，所以交点位于第一象限时，交点 $Q=(x,y)$ 在这两个点之间且不取端点. 直线 l 经过定点 $P=\left(0,-\sqrt{3}\right)$，故其斜率为 $k=\frac{y+\sqrt{3}}{x}$. 当 Q 趋近于 $(3,0)$ 时，k 趋近于 $\frac{\sqrt{3}}{3}$；当 Q 趋近于 $(0,2)$ 时，k 趋近于正无穷. 因此 $k\in\left(\frac{\sqrt{3}}{3},+\infty\right)$. 设倾斜角为 α，由于 $k=\tan\alpha$ 且 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$，得 $\alpha\in\left(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}\right)$，故选 B.

7. $(1+i)^8$ 等于（）

A. $16i$　　B. $-16i$　　C. -16　　D. 16

【答案】**D**

【解析】
复数 $1+i$ 的模为 $\sqrt{2}$，辐角为 $\frac{\pi}{4}$，所以由棣莫弗公式，$(1+i)^8=\left(\sqrt{2}\right)^8(\cos(2\pi)+i\sin(2\pi))=16$. 故选 D.

8. 若 $\frac{\cot\theta-1}{2\cot\theta+1}=1$，则 $\cos 2\theta$ 的值为（）

A. $\frac{3}{5}$　　B. $-\frac{3}{5}$
C. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$　　D. $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【答案】**A**

【解析】
题设分式有意义，故 $2\cot\theta+1\neq 0$. 由等式可得 $\cot\theta-1=2\cot\theta+1$，从而 $\cot\theta=-2$. 又因 $\cot\theta$ 有意义，$\sin\theta\neq 0$，可用二倍角公式 $\cos 2\theta=\frac{\cot^2\theta-1}{\cot^2\theta+1}=\frac{4-1}{4+1}=\frac{3}{5}$. 故选 A.

9. 5 本不同的书，全部分给四个学生，每个学生至少 1 本，则不同的分法的种数为（）

A. 480　　B. 240　　C. 120　　D. 96

【答案】**B**

【解析】
每个学生至少得到一本书，且共有 5 本书、4 名学生，所以分配数量必为 2，1，1，1. 先选得到两本书的学生，有 4 种；再从 5 本不同的书中选出给他的两本，有 C_5^2 种；剩下三本书分给另外三名学生，有 3! 种. 因此分法总数为 $4C_5^2\cdot 3\neq 4\cdot 10\cdot 6=240$，故选 B.

10. 已知椭圆 $\frac{x^2}{3m^2}+\frac{y^2}{5n^2}=1$ 和双曲线 $\frac{x^2}{2m^2}-\frac{y^2}{3n^2}=1$ 有公共的焦点，那么双曲线的渐近线方程是（）

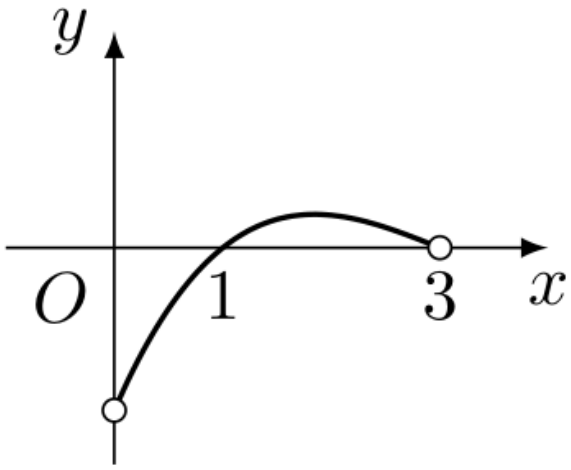
A. $x=+-\frac{\sqrt{15}}{}y$　　B. $y=+-\frac{\sqrt{15}}{}x$
C. $x=+-\frac{\sqrt{3}}{4}y$　　D. $y=+-\frac{\sqrt{3}}{4}x$

【答案】**D**

【解析】
双曲线的焦点在 x 轴上，因此椭圆的焦点也在 x 轴上，椭圆的长轴为 x 轴. 于是椭圆的焦半距平方为 $3m^2-5n^2$，双曲线的焦半距平方为 $2m^2+3n^2$. 由公共焦点，$3m^2-5n^2=2m^2+3n^2$，所以 $m^2=8n^2$. 双曲线的渐近线为 $y=+-\frac{\sqrt{3}n}{\sqrt{2}m}x$，故 $y=\pm sqrt\left(\frac{3n^2}{2m^2}\right)x=\pm sqrt\left(\frac{3}{16}\right)x=+-\frac{\sqrt{3}}{4}x$. 因此选 D.

11. 已知 $f(x)$ 是定义在 $(0,3)$ 上的函数，$f(x)$ 的图象如图所示，那么不等式 $f(x)\cos x<0$ 的解集是（）

begin{center}



end{center}

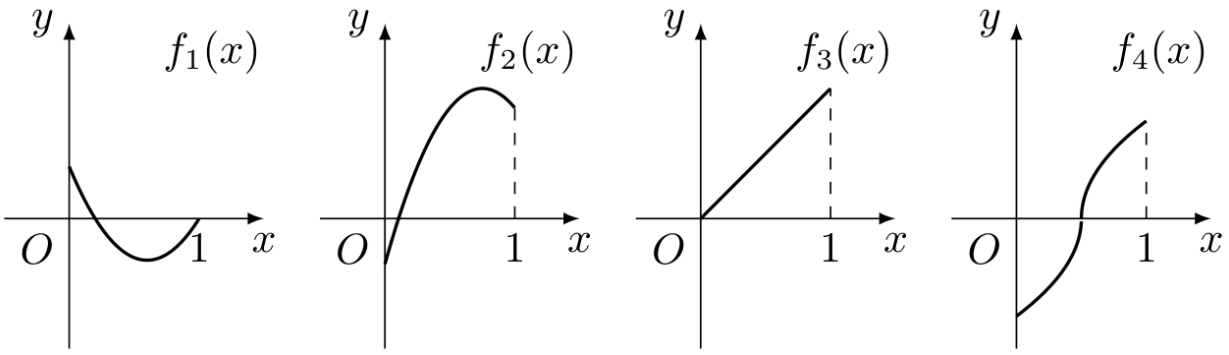
A. $(0,1)\cup(2,3)$
B. $\left(1,\frac{\pi}{2}\right)\cup\left(\frac{\pi}{2},3\right)$
C. $(0,1)\cup\left(\frac{\pi}{2},3\right)$
D. $(0,1)\cup(1,3)$

【答案】**C**

【解析】
由图可知，$f(x)<0$ 在 $(0,1)$ 上成立，$f(1)=0$，$f(x)>0$ 在 $(1,3)$ 上成立．又因为 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时 $\cos x>0$，而 $\frac{\pi}{2}<x<3<\pi$ 时 $\cos x<0$．因此 $f(x)\cos x<0$ 在 $(0,1)$ 和 $\left(\frac{\pi}{2},3\right)$ 上成立；在 $x=1$ 或 $x=\frac{\pi}{2}$ 时乘积为零，不能取．故解集为 $(0,1)\cup\left(\frac{\pi}{2},3\right)$，选 C.

12. 如图所示，$f_1(x)$，$f_2(x)$，$f_3(x)$，$f_4(x)$ 是定义在 $[0,1]$ 上的四个函数，其中满足性质：“对 $[0,1]$ 中任意的 x_1 和 x_2，$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\leq\frac{1}{2}[f(x_1)+f(x_2)]$ 恒成立”的只有（）

begin{center}



end{center}

A. $f_1(x)$，$f_3(x)$
B. $f_2(x)$
C. $f_2(x)$，$f_3(x)$
D. $f_4(x)$

【答案】**A**

【解析】
题给条件是中点凸性条件：任取图象上的两点，函数在横坐标中点处的函数值不高于这两点连线在该处的函数值. 图中 f_1 的图象始终向上弯曲，故任意弦线都在图象上方；f_3 是直线，等号恒成立，所以 f_1，f_3 满足条件. f_2 在顶点附近向下弯曲，取顶点两侧的两点即可使中点处的图象高于弦线；f_4 在区间内改变弯曲方向，在其向下弯曲的局部也可取到使不等式失败的两点. 因此满足条件的只有 $f_1(x)$，$f_3(x)$，故选 A.

填空题

13. $\sin\frac{2\pi}{5}$，$\cos\frac{6\pi}{5}$，$\tan\frac{7\pi}{5}$ 从小到大的顺序是_____{}.

【答案】$\cos\frac{6\pi}{5}<\sin\frac{2\pi}{5}<\tan\frac{7\pi}{5}$

【解析】
$\frac{6\pi}{5}=\pi+\frac{\pi}{5}$，所以 $\cos\frac{6\pi}{5}=-\cos\frac{\pi}{5}<0$. 又 $0<\frac{2\pi}{5}<\frac{\pi}{2}$，从而 $0<\sin\frac{2\pi}{5}<1$. 此外，$\tan\frac{7\pi}{5}=\tan\frac{2\pi}{5}$，且 $\frac{\pi}{4}<\frac{2\pi}{5}<\frac{\pi}{2}$，故 $\tan\frac{7\pi}{5}>1$. 因此从小到大的顺序为 $\cos\frac{6\pi}{5}<\sin\frac{2\pi}{5}<\tan\frac{7\pi}{5}$.

14. 等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=2$，公差不为零，且 a_1，a_3，a_{11} 恰好是某等比数列的前三项，那么该等比数列公比的值等于_____{}.

【答案】4

【解析】
设等差数列的公差为 d. 则 $a_3=2+2d$，$a_{11}=2+10d$. 由于 a_1，a_3，a_{11} 依次为等比数列的前三项，满足 $a_3^2=a_1a_{11}$，所以 $(2+2d)^2=2(2+10d)$，即 $4d^2-12d=0$，也就是 $4d(d-3)=0$. 题设 $d\neq0$，故 $d=3$. 等比数列公比为 $q=\frac{a_3}{a_1}=\frac{2+2\cdot3}{2}=4$.

15. 关于直角 AOB 在平面 α 内的射影有如下判断：

begin{circlelist} item 可能是 0° 的角； item 可能是锐角； item 可能是直角； item 可能是钝角； item 可能是 180° 的角. end{circlelist}

其中正确的序号是_____{}.

【答案】[1][2][3][4][5]

【解析】
取平面 α 为 $z=0$，取 O 为原点. 任取 $\phi\in[0,\pi]$，令射线 OA，OB 的方向向量分别为 $\boldsymbol{u}=(1,0,1)$，$\boldsymbol{v}=(\cos\phi,\sin\phi,-\cos\phi)$. 则 $\boldsymbol{u}cdotbold(v)=\cos\phi-\cos\phi=0$，所以原角 AOB 为直角. 两条射线在 α 上的射影方向分别为 $(1,0,0)$ 和 $(\cos\phi,\sin\phi,0)$，它们的夹角正好是 ϕ. 当 $\phi=0$ 时射影为 0° 的角；当 $0<\phi<\frac{\pi}{2}$ 时为锐角；当 $\phi=\frac{\pi}{2}$ 时为直角；当 $\frac{\pi}{2}<\phi<\pi$ 时为钝角；当 $\phi=\pi$ 时为 180° 的角. 因此五个判断都正确.

16. $x^2+y^2-2x-2y+1=0$ 上的动点 Q 到直线 $3x+4y+8=0$ 的距离的最小值为_____{}.

【答案】2

【解析】
配方得 $(x-1)^2+(y-1)^2=1$，所以圆心为 $C=(1,1)$，半径为 1. 圆心到直线的距离为 $d=\frac{|3\cdot1+4\cdot1+8|}{\sqrt{3^2+4^2}}=3$. 由于 $d>1$，圆与直线不相交；圆上点到该直线的最小距离等于圆心到直线的距离减去半径，故最小值为 $3-1=2$.

解答题

17. 解不等式 $\sqrt{2x-1}+2>x$.

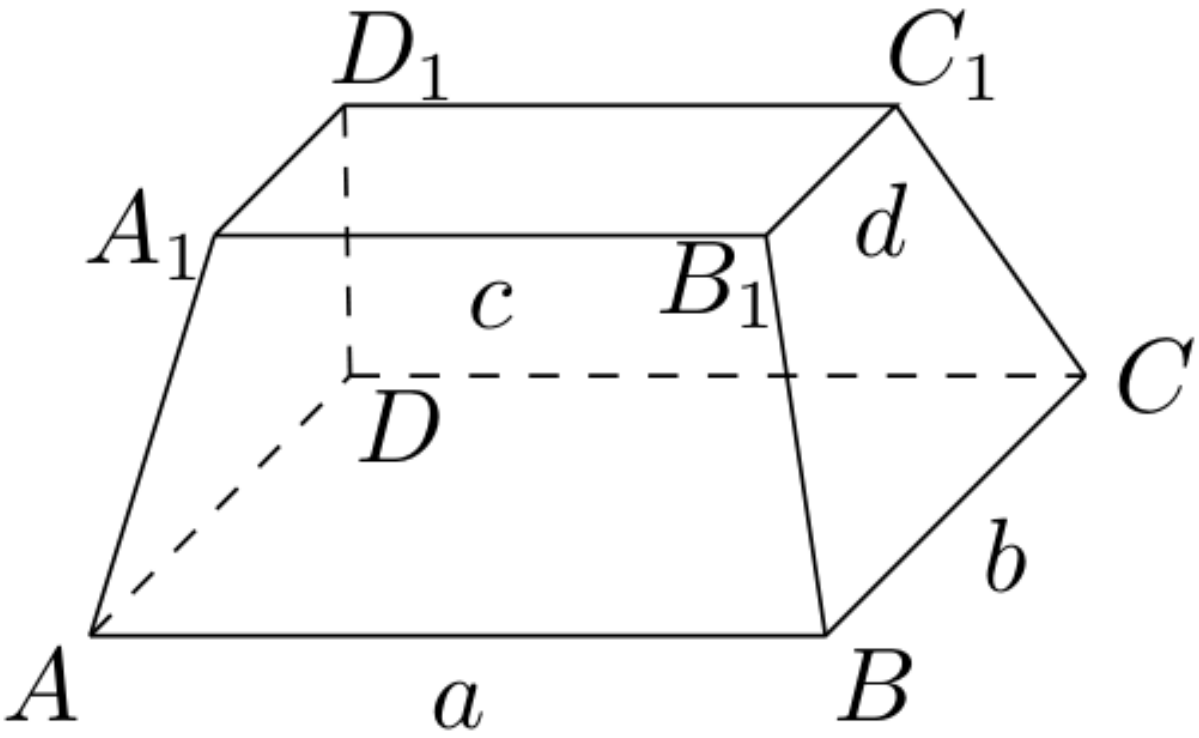
【解析】
根式有意义要求 $2x-1\geq 0$，即 $x\geq \frac{1}{2}$. 令 $t=\sqrt{2x-1}$，则 $t\geq 0$，且 $x=\frac{t^2+1}{2}$. 原不等式等价于 $t+2>\frac{t^2+1}{2}$，即 $t^2-2t-3<0$，也就是 $(t-3)(t+1)<0$. 因此 $-1<t<3$，再结合 $t\geq 0$，得 $0\leq t<3$. 由于 $x=\frac{t^2+1}{2}$，所以 $\frac{1}{2}\leq x<5$. 故原不等式的解集为 $\left[\frac{1}{2},5\right)$.

18. 如图，在多面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，上，下底面平行且均为矩形，相对的侧面与同一底面所成的二面角大小相等，侧棱延长后相交于 E，F 两点，上，下底面矩形的长，宽分别为 c，d 与 a，b，且 $a>c$，$b>d$，两底面间的距离为 h.

1. (1) 求侧面 ABB_1A_1 与底面 $ABCD$ 所成二面角的正切值；
2. (2) 在估算该多面体的体积时，经常运用近似公式 $V_{估}=S_{中截面}\cdot h$ 来计算，已知它的体积公式是 $V=\frac{h}{6}\left(S_{上底面}+4S_{中截面}+S_{下底面}\right)$，试判断 $V_{估}$ 与 V 的大小关系，并加以证明.

注：与两个底面平行，且到两个底面距离相等的截面称为该多面体的中截面.

begin{center}



end{center}

【解析】

1. (1) 在底面上建立直角坐标系，取

$A=(0,0,0)$, $B=(a,0,0)$, $C=(a,b,0)$, $D=(0,b,0)$. 设上底面相对于下底面的水平位移为 (u,v), 则可写成 $A_1=(u,v,h)$, $B_1=(u+c,v,h)$, $C_1=(u+c,v+d,h)$, $D_1=(u,v+d,h)$.

过 AB 的中点作垂直于 AB 的截面，侧面 ABB_1A_1 在该截面内的截线连接 $(0,0)$ 与 (v,h)，所以其与底面的二面角的正切值为 $\frac{h}{|v|}$. 对面 CDD_1C_1 的相应截线连接 $(b,0)$ 与 $(v+d,h)$，由相对侧面所成二面角相等，得 $|v|=|v+d-b|$. 平方后 $v^2=(v+d-b)^2$，因 $b>d$，得 $2v=b-d$，即 $v=\frac{b-d}{2}$.

同理，比较侧面 BCC_1B_1 和 DAA_1D_1 与底面所成的二面角，得 $|u+c-a|=|u|$. 平方后 $u^2=(u+c-a)^2$，因 $a>c$，得 $2u=a-c$，即 $u=\frac{a-c}{2}$. 因此上、下底面的中心线重合. 所求二面角记为 β，在上述截面内有 $\tan\beta=\frac{h}{\frac{(b-d)}{2}}=\frac{2h}{b-d}$.

1. (2) 设截面高度为 th，其中 $0\le t\le 1$. 由于侧棱为直线，截面上各顶点是对应上下底面顶点的线性插值，所以截面仍为矩形，其长、宽分别为 $(1-t)a+tc$ 与 $(1-t)b+td$. 取 $t=\frac{1}{2}$，得

$S_{中截面}=\frac{(a+c)(b+d)}{4}$. 又 $S_{下底面}=ab$, $S_{上底面}=cd$, 所以 $V=\frac{h}{6}\left(ab+4S_{中截面}+cd\right)$, 而 $V_{估}=hS_{中截面}$. 因此 $V-V_{估}=\frac{h}{6}\left(ab+cd-2S_{中截面}\right)=\frac{h}{6}\left(ab+cd-\frac{(a+c)(b+d)}{2}\right)=\frac{h}{12}(a-c)(b-d)$. 由 $h>0$, $a>c$, $b>d$, 知 $V-V_{估}>0$, 所以 $V_{估}<V$.

19. 数列 $\{x_n\}$ 由下列条件确定：$x_1=a>0$，$x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{a}{x_n}\right)$，$n\in\mathbb{N}$.

1. (1) 证明：对 $n\ge 2$，总有 $x_n\ge\sqrt{a}$;
2. (2) 证明：对 $n\ge 2$，总有 $x_n\ge x_{n+1}$.

【解析】

1. (1) 由 $x_1=a>0$ 可知 x_1 为正数. 若 $x_n>0$，则 $x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{a}{x_n}\right)>0$，所以归纳得到所有 $x_n>0$. 对任意 $n\ge 1$，由均值不等式，$x_n+\frac{a}{x_n}\ge 2\sqrt{x_n\cdot\frac{a}{x_n}}=2\sqrt{a}$，从而 $x_{n+1}\ge slantsqrt(a)$. 令下标 $n+1=2$，3，$ldots$，即得对所有 $n\ge 2$，$x_n\ge slantsqrt(a)$.
2. (2) 对 $n\ge 2$，由递推式，$x_n-x_{n+1}=x_n-\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{a}{x_n}\right)=\frac{x_n^2-a}{2x_n}$. 由第（1）问，$x_n\ge slantsqrt(a)$，且 $x_n>0$，所以 $x_n^2-a\ge 0$，从而 $x_n-x_{n+1}\ge 0$. 因此 $x_n\ge x_{n+1}$.

20. 在研究并行计算的基本算法时，有以下简单模型问题：用计算机求 n 个不同的数 v_1，v_2，…，v_n 的和 $\sum_{i=1}^{n}v_i=v_1+v_2+\cdots+v_n$. 计算开始前，$n$ 个数存贮在由网络连接的 n 台计算机中，每台机器存一个数. 计算开始后，在一个单位时间内，每台机器至多到一台其他机器中读数据，并与自己原有数据相加得到新的数据，各台机器可同时完成上述工作. 为了用尽可能少的单位时间，即可完成计算，方法可用下表表示：

begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

1. (1) 当 $n=4$ 时，至少需要多少个单位时间可完成计算？把你设计的方法填入下表：

begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

1. (2) 当 $n=128$ 时，要使所有机器都得到 $\sum_{i=1}^{n}v_i$，至少需要多少个单位时间可完成计算？

【解析】

1. (1) 一台机器开始时只含有一个初始数，一个单位时间内至多读取一台其他机器的数据，所以一个单位时间后它至多含有两个初始数，不可能在一个单位时间内得到四个数的总和. 下面的安排在两个单位时间后使四台机器都得到总和，第三单位时间不需要使用：

begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center} 所以至少需要两个单位时间且两个单位时间可以完成，最少需要 2 个单位时间.

1. (2) 经过 t 个单位时间后，一台机器中的数据至多由 2^t 个初始数相加得到，因为每经过一个单位时间，所含初始数的数量至多翻倍. 若所有机器都得到总和，则每台机器都必须包含全部 $128=2^7$ 个初始数，因此至少需要 7 个单位时间. 这个下界可以达到：第一轮把机器两两配对，每一对中的两台机器互读，得到含 2 个初始数的相同部分和；第二轮把含相同部分和的机器块两两配对，每台机器读取另一块中任意一台机器的数据. 如此每轮后每个机器块的大小和其中每台机器所含的初始数都翻倍，第 7 轮后每台机器都含有全部 128 个初始数，即得到 $\sum_{i=1}^{128} v_i$. 因此最少需要 7 个单位时间.

21. 已知 $O(0,0)$，$B(1,0)$，$C(b,c)$（$c\neq 0$）是 $\triangle OBC$ 的三个顶点.

1. (1) 写出 $\triangle OBC$ 的重心 G，外心 F，垂心 H 的坐标，并证明 G，F，H 三点共线；
2. (2) 当直线 FH 与 OB 平行时，求顶点 C 的轨迹.

【解析】

1. (1) 由三角形三个顶点坐标的平均值，重心为 $G\left(\frac{b+1}{3},\frac{c}{3}\right)$. 设外心为 $F=(u,v)$. 由 $FO=FB$，有 $u^2+v^2=(u-1)^2+v^2$，所以 $u=\frac{1}{2}$. 再由 $FO=FC$，得 $\frac{1}{4}+v^2=\left(b-\frac{1}{2}\right)^2+(c-v)^2$，化简得 $2cv=b^2+c^2-b$. 由于 $c\neq 0$，$F\left(\frac{1}{2},\frac{b^2+c^2-b}{2c}\right)$. 垂心在过 C 且垂直于 OB 的高上，所以横坐标为 b. 又因 $OH\perp BC$，有 $(b,y_H)\cdot(b-1,c)=0$，即 $b(b-1)+cy_H=0$，故 $H\left(b,\frac{b-b^2}{c}\right)$. 直接计算得 $2F+H=(b+1,c)=3G$，所以 G，F，H 三点共线.
2. (2) OB 是 x 轴，因此 $FH\parallel OB$ 等价于 F，H 的纵坐标相等，即 $\frac{b^2+c^2-b}{2c}=\frac{b-b^2}{c}$. 因 $c\neq 0$，化简得 $3b^2-3b+c^2=0$，即 $3\left(b-\frac{1}{2}\right)^2+c^2=\frac{3}{4}$. 令 $C=(x,y)$，得到椭圆 $\frac{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2}{\left(\frac{1}{2}\right)^2}+\frac{y^2}{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}=1$. 题设要求 $c\neq 0$，故去掉 $(0,0)$，$(1,0)$. 此外，在 $\left(\frac{1}{2},+-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 处有 $F=H$，直线 FH 无定义，也应去掉这两点. 因此，顶点 C 的轨迹是上述椭圆去掉 $(0,0)$，$(1,0)$，$\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$\left(\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 后的部分.

22. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的不恒为零的函数，且对于任意的 a，$b\in\mathbb{R}$ 都满足：$f(a\cdot b)=af(b)+bf(a)$.

1. (1) 求 $f(0)$，$f(1)$ 的值；
2. (2) 判断 $f(x)$ 的奇偶性，并证明你的结论；
3. (3) 若 $f(2)=2$，$u_n=f(2^n)$（$n\in\mathbb{N}$），求证 $u_{n+1}>u_n$（$n\in\mathbb{N}$）.

【解析】

1. (1) 令 $a=b=0$，原式给出 $f(0)=0$. 令 $a=b=1$，得 $f(1)=2f(1)$，所以 $f(1)=0$.
2. (2) 令 $a=b=-1$. 由 $f(1)=0$ 得 $0=-2f(-1)$，故 $f(-1)=0$. 再令 $a=-1$，$b=x$，则 $f(-x)=-f(x)+xf(-1)=-f(x)$. 因此对任意 $x\in\mathbb{R}$，有 $f(-x)=-f(x)$，所以 $f(x)$ 是奇函数.
3. (3) 由第(1)问，$u_1=f(2)=2$. 对任意 $n\in\mathbb{N}$，在原函数方程中取 $a=2$，$b=2^n$，得到 $u_{n+1}=2u_n+2^nf(2)=2u_n+2^{n+1}$. 下面用归纳法证明 $u_n=n\cdot 2^n$. 当 $n=1$ 时，$u_1=2=1\cdot 2^1$；若 $u_n=n\cdot 2^n$，则 $u_{n+1}=2n\cdot 2^n+2^{n+1}=(n+1)2^{n+1}$，故结论对所有 $n\in\mathbb{N}$ 成立. 于是 $u_{n+1}-u_n=(n+1)2^{n+1}-n\cdot 2^n=(n+2)2^n>0$，所以 $u_{n+1}>u_n$.